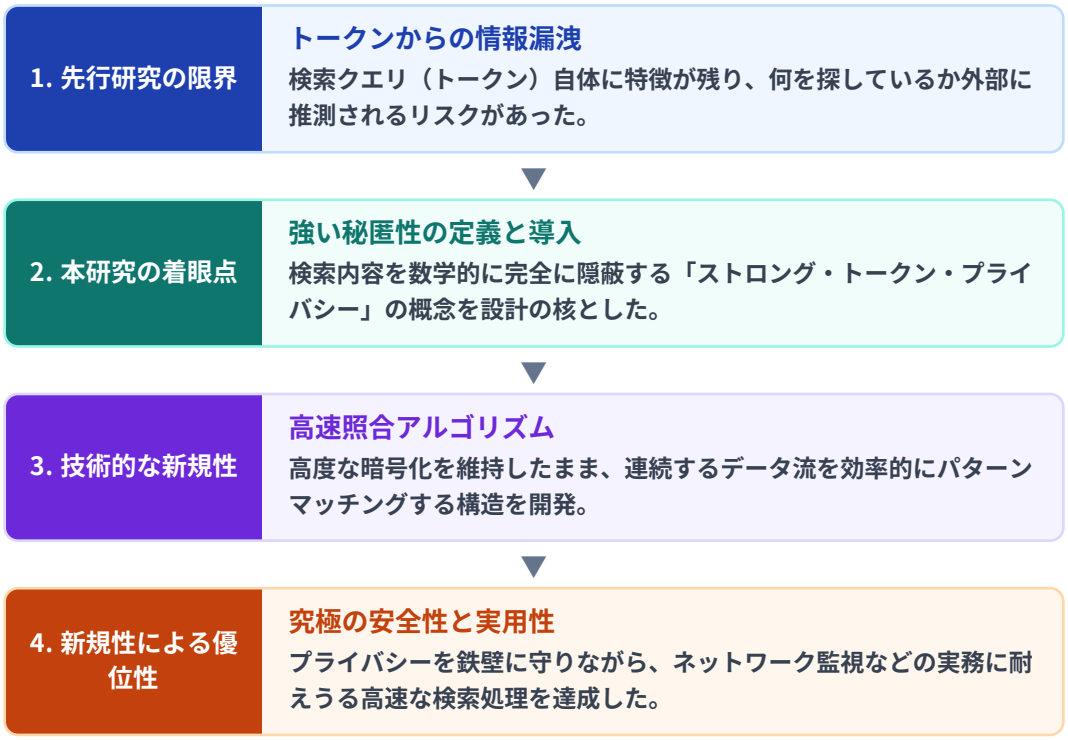
強いトークン・プライバシーを備えた暗号化ストリーミングデータの検索：応用と構成法

Original Title: Encrypted Streaming Data Search with Strong Token Privacy, Applications and Constructions

一言要約: 暗号化したまま高速検索！トークンの秘密も鉄壁に守る

著者	H Qin, Q Li, E Foo, LY Zhang
掲載誌	… Transactions on Dependable and Secure Computing 2026
キーワード	Secure Computing
原文リンク	https://www.computer.org/csdl/journal/tq/5555/01/11782824/2liF7ES3C3C

■ 新規性の図解（先行研究との違いと本研究のブレークスルー）



■ 要約

ネットワーク監視やIoTで発生する膨大なストリーミングデータを、暗号化したまま安全かつ高速に検索する技術（SEPM）を提案しています。特に、検索クエリであるトークンから検索内容が推測されるリスクを数学的に防ぐ「強いトークン・プライバシー」を実現しているのが特徴です。

■ どんな問題に取り組んだか

ストリーミングデータはリアルタイム性が重要ですが、プライバシー保護のために暗号化すると、中身を検索（パターンマッチング）するのが難しくなります。また、従来の検索可能暗号では検索クエリ自

体から探している内容が漏洩する懸念があり、安全性と処理効率の両立が困難でした。

■ 何が新しい？何がすごい？（新規性）

本研究は、従来のストリーミング検索手法では不十分だった「トークンの秘匿性」を大幅に強化した新しい構成法を提案しています。先行研究が検索パターンの一部を露出させていたのに対し、本手法は検索内容を完全に隠蔽しつつ、大規模なデータ流入に対しても遅延の少ない照合を実現しました。さらに、具体的なネットワーク侵入検知システムへの応用シナリオを提示し、実用的な性能を証明した点が画期的です。

■ 大学1年生向けの解説

インターネットやセンサーから次々と送られてくるデータの中身を、暗号で隠したまま「特定のキーワード」が含まれているか調べる技術の話です。これまでは、検索に使う「合鍵」のようなデータから、何を探しているのかがバレてしまうという弱点がありました。この研究では、その合鍵を特殊な数学で加工することで、誰にも何を探しているか知られず、しかも大量のデータを一瞬で処理できるようにしました。